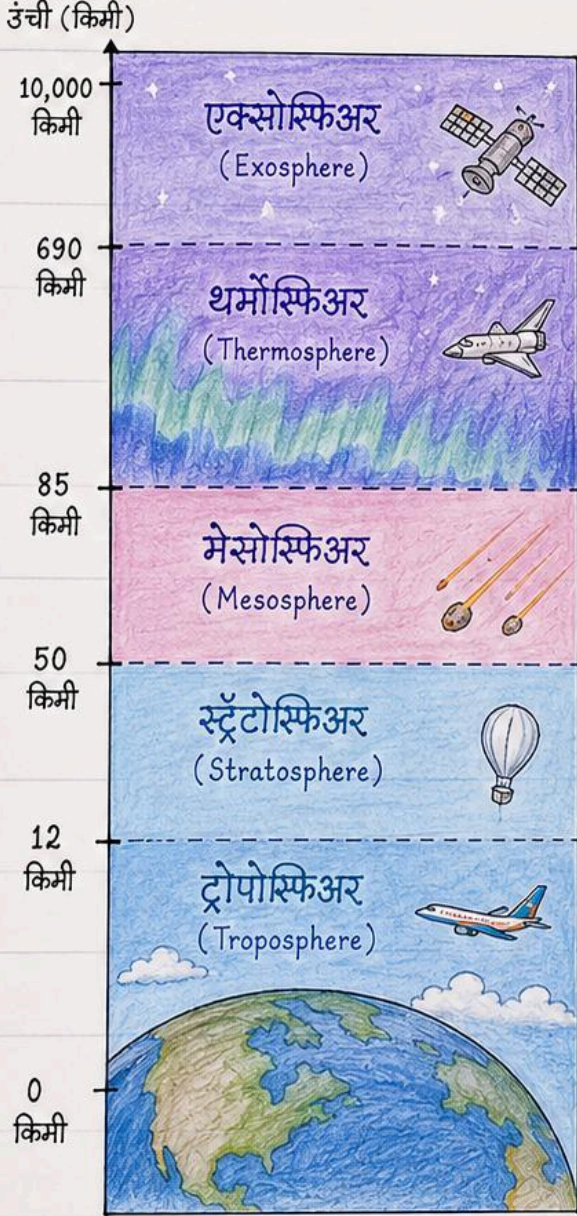


5. वातावरण (Atmosphere) ★★★★★

(1) वातावरणाचे थर :

पृथ्वीभोवती असलेल्या वायूंच्या आवरणाला वातावरण म्हणतात. वातावरणाचे मुख्यतः पाच थर आहेत.



अ.क्र.	थरांचे नाव	उंची (अंदाजे)	वैशिष्ट्ये / महत्व
1.	ट्रोपोस्फिअर	0 ते 12 किमी	- हा वातावरणाचा सर्वात खालचा थर आहे. - यातील बहुतांश वायू, जलवाष्प, धूळकण आढळतात. - सर्व हवामान घटना (पाऊस, वारे, ढग, वादळ) या थरामध्ये होतात. - तापमान उंचीबरोबर कमी होत जाते.
2.	स्ट्रॅटोस्फिअर	12 ते 50 किमी	- या थरामध्ये ओझोन थर आढळतो. - ओझोन सूर्याच्या हानिकारक अल्ट्राव्हायोलेट किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करतो. - तापमान उंचीबरोबर वाढत जाते. - जेट विमान या थरामध्ये उडतात.
3.	मेसोस्फिअर	50 ते 85 किमी	- हा थर खूप थंड असतो. - बहुतेक उल्कापिंडे (meteors) या थरामध्ये जळून नष्ट होतात. - तापमान उंचीबरोबर कमी होत जाते.
4.	थर्मोस्फिअर	85 ते 690 किमी	- तापमान उंचीबरोबर खूप वेगाने वाढत जाते. - आयनमंडल (Ionosphere) या थरामध्ये असते. - रेडिओ संप्रेषणासाठी महत्वाचा थर. - ध्रुवीय प्रकाश (Aurora) या थरामध्ये दिसतो.
5.	एक्सोस्फिअर	690 ते 10,000 किमी	- हा वातावरणाचा सर्वात बाहेरील थर. - येथे वायू अत्यंत विरळ असतात. - कृत्रिम उपग्रह या थरामध्ये भ्रमण करतात. - हळूहळू अवकाशत विलीन होतो.

लक्षात ठेवा :

* पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वर जाताना प्रथम तापमान कमी होते (ट्रोपोस्फिअर), नंतर वाढते (स्ट्रॅटोस्फिअर), पुन्हा कमी होते (मेसोस्फिअर) व त्यानंतर पुन्हा वाढते (थर्मोस्फिअर).

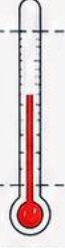
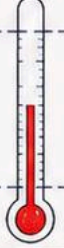
5. वातावरण (Atmosphere) ★★★★★

(2) तापमान (Temperature):

हवेतील उष्णता किंवा थंडीची मात्रा मोजण्यास तापमान म्हणतात.

तापमानावर परिणाम करणारे घटक :	तापमानाच्या एकाकांची माहिती		तापमापकांचे प्रकार
1. अक्षांश - विषुववृत्ताजवळ तापमान जास्त, ध्रुवाजवळ कमी.	एकक	चिन्ह	1. पारा तापमापक (Mercury Thermometer)
2. उंची - उंची वाढल्याने तापमान कमी होते.	सेल्सियस	°C	2. अल्कोहोल तापमापक (Alcohol Thermometer)
3. समुद्रापासूनचे अंतर - समुद्राजवळ तापमान कमी, आतील भागात जास्त.	फॅरेनहाइट	°F	3. कमाल-किमान तापमापक (Maximum-Minimum Thermometer)
4. समुद्र प्रवाह - उबदार प्रवाह तापमान वाढवतात, थंड प्रवाह कमी करतात.	केल्विन	K	4. डिजिटल तापमापक (Digital Thermometer)
5. ढगांचे प्रमाण - ढगाळ भागात दिवसाचे तापमान कमी व रात्रीचे तापमान जास्त.			
6. वनस्पती - जंगल असलेल्या भागात तापमान कमी असते.			

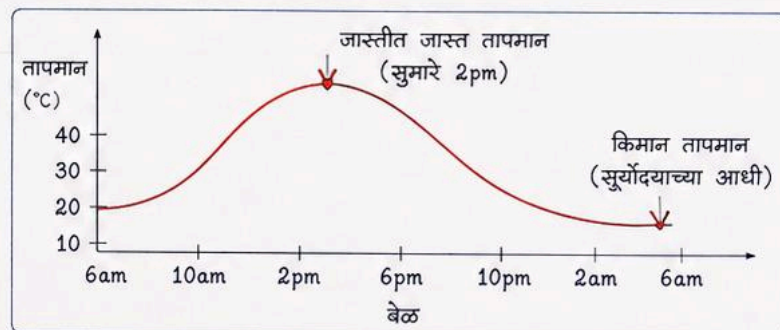
तापमान मापनाच्या स्केलची माहिती

सेल्सियस स्केल (°C)	फॅरेनहाइट स्केल (°F)	केल्विन स्केल (K)
पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू = 0°C पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू = 100°C दरम्यान 100 समान भाग	पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू = 32°F पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू = 212°F दरम्यान 180 समान भाग	किमान तापमान = 0 K (परम शून्य) पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू = 373 K दरम्यान 373 समान भाग
 100°C --- पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू 0°C --- पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू	 212°F --- पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू 32°F --- पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू	 373 K --- पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू 0 K --- परम शून्य
°C ते °F : $^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times \frac{9}{5}) + 32$	°F ते °C : $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$	K ते °C : $^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273$

उपयोग : वातावरणाचे अध्ययन, हवामान अंदाज, शोती, दैनंदिन जीवन, उद्योग इत्यादींमध्ये तापमानाचा उपयोग होतो.

महत्वाचे मुद्दे :

- * सामान्यतः वातावरणातील तापमान दिवसात चढ-उतार होत असते.
- * सूर्यप्रकाश मिळाल्यावर तापमान वाढते व सूर्यप्रकाश कमी झाल्यावर तापमान कमी होते.
- * दिवसातील जास्तीत जास्त तापमान साधारणपणे दुपारी 2 वाजता व किमान तापमान सूर्योदयाच्या आधी असते.



5. वातावरण (Atmosphere) ★★★★★

(4) वारे (Winds) :

वातावरणातील वायुदाबातील फरकामुळे जेथे हवेचा उच्च दाब असतो तेथून नीच दाबाकडे होणारी आडवी हालचाल म्हणजे वारे.

वान्याची निर्मिती कशी होते ?	उच्च दाब (थंड हवा) नीच दाब (गरम हवा)	वान्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये :
- सूर्याच्या असमान तापमानामुळे पृथ्वीवरील विविध भागांचे तापमान वेगवेगळे होते. - त्यामुळे हवेचा दाब बदलतो. - उच्च दाबाच्या भागातून नीच दाबाच्या भागाकडे हवा सरकते. - या हवेच्या आडव्या हालचालीस वारा म्हणतात.		1. वारे नेहमी उच्च दाबाकडून नीच दाबाकडे वाहतात. 2. पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे (कोरिओलिस बलामुळे) वान्यांची दिशा वाकडी होते. 3. वान्याचा वेग दाबाच्या फरकावर अवलंबून असतो.

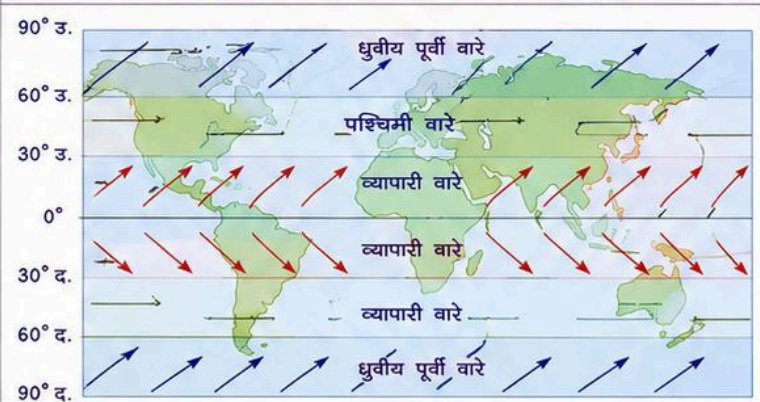
वान्यांचे प्रमुख प्रकार

अ.क्र.	वान्यांचा प्रकार	कुठे व कधी वाहतात ?	दिशा	वैशिष्ट्ये / परिणाम
1.	व्यापारी वारे (Trade Winds)	उपोष्ण कटिबंधातील उच्च दाब पट्ट्यातून विषुववृत्तीय नीच दाब पट्ट्याकडे वर्षभर वाहतात.	उत्तर गोलार्धात ईशान्य ते नैऋत्य दक्षिण गोलार्धात दक्षिणपूर्व ते नैऋत्य	- स्थिर व नियमित वाहणारे वारे. - किनारी भागातील हवामानावर प्रभाव. - नौवहनासाठी उपयुक्त.
2.	पश्चिमी वारे (Westerlies)	उपोष्ण उच्च दाब पट्ट्यातून उपध्रुवीय नीच दाब पट्ट्याकडे 30° ते 60° अक्षांश दरम्यान वर्षभर वाहतात.	पश्चिम ते पूर्व	- या वान्यांमुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये बदलणारे हवामान निर्माण होते. - चक्रीवादळे निर्माण होतात.
3.	ध्रुवीय पूर्वी वारे (Polar Easterlies)	ध्रुवीय उच्च दाब पट्ट्यातून उपध्रुवीय नीच दाब पट्ट्याकडे वर्षभर वाहतात.	पूर्व ते पश्चिम	- थंड व कोरडे वारे. - ध्रुवीय प्रदेशात तीव्र थंडी निर्माण करतात.
4.	मान्सूनी वारे (Monsoon Winds)	उन्हाळा व हिवाळ्यात भूमी व समुद्राच्या तापमानातील फरकामुळे ऋतूनुसार दिशा बदलतात.	उन्हाळा : समुद्र → भूमी हिवाळा : भूमी → समुद्र	- भारतातील पावसाचे मुख्य कारण. - शेती, जलस्त्रोत व जीवनावर मोठा प्रभाव.
5.	स्थानिक वारे (Local Winds)	विशिष्ट प्रदेशातील भौगोलिक स्थितीमुळे स्थानिक स्तरावर वाहणारे वारे.	प्रदेशानुसार बदलते	उदा. समुद्री वारे, स्थलीय वारे, फेन वारे, चिनुक वारे, लू वारे, बर्फाच्या वान्यांचे प्रकार.

स्थानिक वान्यांची उदाहरणे

समुद्री वारा (Sea Breeze)	समुद्राकडून भूमीकडे दिवसा वाहणारा थंड वारा.	
स्थलीय वारा (Land Breeze)	भूमीकडून समुद्राकडे रात्री वाहणारा थंड वारा.	
फेन वारा (Föhn Wind)	पर्वत ओलांडून खाली उतरताना उबदार आणि कोरडा होणारा वारा.	
लू वारा (Loo Wind)	उन्हाळ्यात उत्तर-पश्चिम भारतात वाहणारा गरम आणि कोरडा वारा.	

जागतिक वान्यांचे वितरण (सर्वसाधारण नमुना)



★ वारे हे पृथ्वीवरील हवामान, पर्जन्य, तापमान, जलवाषाचे वितरण, सागरी प्रवाह, नौवहन आणि मानवी जीवन यांवर मोठा प्रभाव टाकतात.

5. वातावरण (Atmosphere) ★★★★★

(5) आर्द्रता (Humidity) :

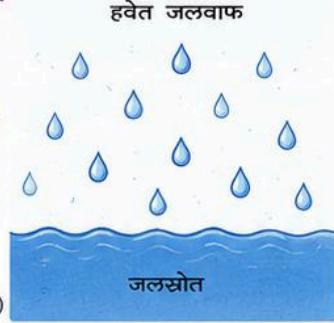
हवेत विद्यमान असलेल्या जलवाफेचे प्रमाण म्हणजे आर्द्रता होय.

आर्द्रतेचे महत्त्व :

- पर्जन्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत आर्द्रतेची महत्त्वाची भूमिका असते.
- मानवी आरोग्यावर आर्द्रतेचा परिणाम होतो.
- शेती, उद्योग, वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर आर्द्रतेचा प्रभाव पडतो.
- हवामान अंदाज करण्यासाठी आर्द्रतेचा अभ्यास महत्त्वाचा असतो.

आर्द्रतेचे प्रकार :

- पूर्ण (संपूष्क) आर्द्रता (Absolute Humidity)
- कमाल किंवा संतृप्त आर्द्रता (Maximum / Saturation Humidity)
- सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity)
- विशिष्ट आर्द्रता (Specific Humidity)



आर्द्रता मोजण्याची साधने :

- हियग्रोमीटर (Hygrometer)
- सायक्रोमीटर (Psychrometer)
- हेर हेअर हायग्रोमीटर
- इलेक्ट्रॉनिक हायग्रोमीटर



हियग्रोमीटर



डिजिटल हायग्रोमीटर

आर्द्रतेचे प्रकार व स्पष्टीकरण

अ.क्र.	आर्द्रतेचा प्रकार	स्पष्टीकरण	सूत्र / गणना	एकक
1.	पूर्ण (संपूष्क) आर्द्रता (Absolute Humidity)	एखाद्या विशिष्ट तापमानावर आणि दाबावर हवेत प्रत्यक्षात असलेल्या जलवाफेचे वजन.	पूर्ण आर्द्रता = $\frac{\text{हवेत जलवाफेचे वजन (g)}}{\text{पेशीचे घनफळ (m}^3\text{)}} \times 1000$ (सामान्यतः g/m ³)	g/m ³
2.	कमाल किंवा संतृप्त आर्द्रता (Maximum Humidity)	एखाद्या विशिष्ट तापमानावर, हवेत जास्तीत जास्त जलवाफ धारण करण्याची क्षमता.	संतृप्त आर्द्रता = $\frac{\text{कमाल जलवाफेचे वजन (g)}}{\text{पेशीचे घनफळ (m}^3\text{)}} \times 1000$ (सामान्यतः g/m ³)	g/m ³
3.	सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity)	हवेत विद्यमान जलवाफेचे प्रमाण आणि त्या तापमानावर हवेत असू शकणाऱ्या कमाल जलवाफेच्या प्रमाणांचे टक्केवारी.	सापेक्ष आर्द्रता (%) = $\frac{\text{पूर्ण आर्द्रता}}{\text{संतृप्त आर्द्रता}} \times 100$	%
4.	विशिष्ट आर्द्रता (Specific Humidity)	ओल्या हवेत प्रतिकिलोग्राम कोरड्या हवेतील जलवाफेचे वजन.	विशिष्ट आर्द्रता = $\frac{\text{जलवाफेचे वजन (g)}}{\text{कोरड्या हवेचे वजन (kg)}}$	g/kg

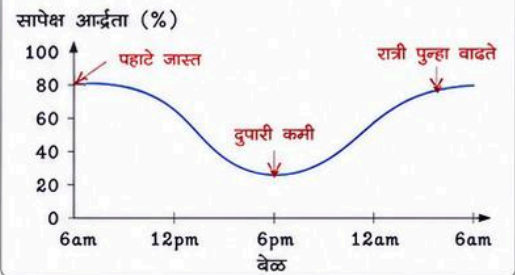
आर्द्रतेवर परिणाम करणारे घटक :

- तापमान : तापमान वाढले की हवेत अधिक जलवाफ धारण करण्याची क्षमता वाढते.
- जलस्रोत : समुद्र, नद्या, तलाव, ओलसर जमीन यांमुळे आर्द्रता वाढते.
- वारे (वाऱ्याचा वेग) : समुद्राकडून येणाऱ्या आर्द्र वाऱ्यांमुळे आर्द्रता वाढते.
- उंची : उंची वाढली की तापमान घटते व संतृप्त आर्द्रता कमी होते, त्यामुळे सापेक्ष आर्द्रता वाढते.
- वनस्पती : बाष्पोत्सर्जनामुळे (Transpiration) आर्द्रता वाढते.

मानवासाठी आर्द्रतेची सोयीस्कर पातळी :

सापेक्ष आर्द्रता (%)	मानवासाठी परिणाम
0 - 30 %	हवा कोरडी - अस्वस्थता, त्वचा कोरडी पडते.
30 - 60 %	सर्वात आरामदायी व आरोग्यास पोषक.
60 - 80 %	उकाडा जाणवतो, घाम बाष्पपीभवन कमी.
80 % पेक्षा जास्त	गुदमरल्यासारखे वाटते, अस्वस्थता, रोगांचा धोका वाढतो.

आर्द्रतेतील दैनिक बदल :

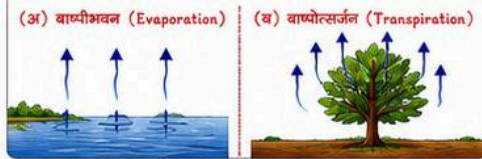


उदाहरण :

एखाद्या ठिकाणी 25°C तापमानावर हवेत पूर्ण आर्द्रता 10 g/m³ आणि संतृप्त आर्द्रता 20 g/m³ आहे.

$$\text{तर सापेक्ष आर्द्रता} = \frac{10}{20} \times 100 = 50\%$$

आर्द्रतेचे स्रोत :



आर्द्रतेचा उपयोग :

- हवामान अंदाज करण्यात आर्द्रतेचा उपयोग होतो.
- शेतीमध्ये पिकांच्या वाढीसाठी योग्य आर्द्रता आवश्यक.
- उद्योगधंद्यांमध्ये (कापड, कागद, अन्न प्रक्रिया) आर्द्रतेचे नियंत्रण महत्त्वाचे.
- मानवाच्या आरोग्य व आरामासाठी योग्य आर्द्रता आवश्यक.

★ आर्द्रता ही वातावरणातील महत्त्वाचा घटक असून तापमान, पर्जन्य, आरोग्य, शेती, उद्योग व दैनंदिन जीवनावर मोठा प्रभाव टाकते.

5. वातावरण (Atmosphere) ★★★★★

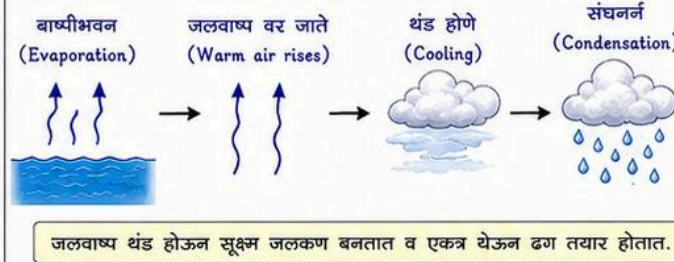
(6) ढग (Clouds) :

वायुमध्ये असलेल्या जलवाष्पाचे थंड होऊन सूक्ष्म जलकण किंवा हिमकण बनतात आणि ते एकत्र येऊन आकाशात दृश्यमान समूह तयार होतो, त्यांना ढग म्हणतात.

ढगांची वैशिष्ट्ये :

- ढग हे सूक्ष्म जलकण किंवा हिमकणांनी बनलेले असतात.
- ते जमिनीवर सावली करतात.
- त्यांच्यामुळे पाऊस, बर्फ, गारपीट इ. पर्जन्य पडतो.
- ढगांचा आकार, रंग व उंची विविध असते.
- ते सतत बदलत असतात.

ढग निर्माण होण्याची प्रक्रिया :



ढगांचे मुख्य प्रकार :

- उंचीच्या आधारे ढगांचे तीन प्रमुख गट आहेत.
- प्रत्येक गटात ढगांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत.
- त्यांचा रंग, आकार व हवामानावर परिणाम भिन्न असतो.

उंचीच्या आधारे ढगांचे वर्गीकरण

	(1) उंच स्तरावरील ढग (High Clouds)	(2) मध्यम स्तरावरील ढग (Middle Clouds)	(3) नीच स्तरावरील ढग (Low Clouds)
उंची	6 ते 13 कि.मी.	2 ते 6 कि.मी.	जमिनीपासून 2 कि.मी. पर्यंत
प्रकार	1. सिरस (Cirrus) 2. सिर्रोस्ट्रेटस (Cirrostratus) 3. सिर्रोक्वुम्युलस (Cirrocumulus) 	1. अल्टोस्ट्रेटस (Altostratus) 2. अल्टोक्वुम्युलस (Alto cumulus) 	1. स्ट्रॅटस (Stratus) 2. स्ट्रॅटो-क्वुम्युलस (Stratocumulus) 3. क्वुम्युलस (Cumulus) 4. क्वुम्युलोनिंबस (Cumulonimbus) 
वैशिष्ट्ये	हे ढग पातळ, शुभ्र व तंतूसारखे दिसतात. यांच्यामुळे साधारणतः पर्जन्य पडत नाही.	हे ढग राखाडी किंवा पांढरे दिसतात. यांच्यामुळे हलका पाऊस किंवा बर्फ पडू शकतो.	हे ढग जाड, काळसर किंवा राखाडी असतात. यांच्यामुळे पाऊस, बर्फ, गारपीट इ. पर्जन्य पडतो.

ढगांचे महत्त्व :

- पर्जन्याची निर्मिती करतात.
- सूर्याच्या उष्णतेपासून संरक्षण करतात.
- हवामानातील बदलांचे संकेत देतात.
- पाण्याचे चक्र (Water Cycle) पूर्ण करण्यात मदत करतात.
- शेती, जलसाठा व पर्यावरणासाठी उपयुक्त.



आकाराच्या आधारे ढगांचे प्रकार :

1. रेशेदार (Feathery)		तंतूसारखे दिसणारे ढग. उदा. - सिरस
2. पत्रासारखे (Sheet-like)		आकाशात चादरीसारखे पसरलेले. उदा. - स्ट्रॅटस, अल्टोस्ट्रेटस
3. गोळ्यासारखे (Heaped)		कापसाच्या गोळ्यासारखे दिसणारे. उदा. - क्वुम्युलस
4. ढिगासारखे (Towering)		उभे वाढणारे व प्रचंड उंचीचे. उदा. - क्वुम्युलोनिंबस

ढग आणि हवामान

ढगांचा प्रकार	हवामानाचा परिणाम
सिरस (Cirrus)	हवामान बदलण्याचा संकेत. साधारणतः पाऊस नसतो.
अल्टोस्ट्रेटस (Altostratus)	काही तासांत पाऊस पडण्याची शक्यता.
स्ट्रॅटस (Stratus)	धुकं, हलका पाऊस किंवा थेंब पडणे.
क्वुम्युलोनिंबस (Cumulonimbus)	मुसळधार पाऊस, वीज, गडगडाट, गारपीट इ.

★ ढग हे जलचक्राचा महत्वाचा भाग आहेत व ते पृथ्वीवरील जीवनाच्या संरक्षणासाठी अनिवार्य आहेत.

5. वातावरण (Atmosphere) ★★★★★

(7) पर्जन्य (Precipitation) :

आकाशातील दगामधून पाण्याचा थेंब, हिमकण किंवा गारा-पुष्पाच्या रूपात पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पडण्याच्या प्रक्रियेस पर्जन्य असे म्हणतात.

पर्जन्याची वैशिष्ट्ये :

- पर्जन्य हा जलचक्राचा महत्वाचा भाग आहे.
- पर्जन्यामुळे नद्या, तलाव, धरणे व भूजलाची पातळी वाढते.
- शेती, उद्योग, वनस्पती व प्राण्यांच्या जीवनासाठी पर्जन्य अत्यावश्यक आहे.
- पर्जन्याचा प्रमाण व वितरण प्रदेशानुसार बदलते.
- पर्जन्याचे मोजमाप मिलीमीटर (mm) मध्ये केले जाते.

पर्जन्य निर्मितीची प्रक्रिया :



सूर्याच्या उष्णतेमुळे पाण्याचे वाष्पीभवन होते. वर जाताना थंड हवेमुळे संघनन होऊन दग तयार होतात. दगातील थेंब जड झाल्यावर ते पर्जन्याच्या रूपात पृथ्वीवर पडतात.

पर्जन्याची साधने :

- साधा पर्जन्यमापक (Rain Gauge)
- नोंदणी पर्जन्यमापक (Recording Rain Gauge)
- स्वयंचालित पर्जन्यमापक (Automatic Rain Gauge)



पर्जन्याचे प्रकार

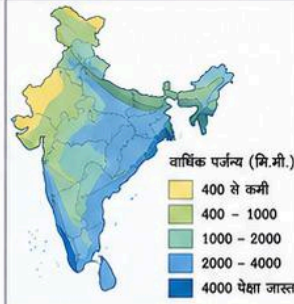
प्रकार	(1) संवहन पर्जन्य (Convective Rainfall)	(2) पर्वतीय पर्जन्य (Orographic Rainfall)	(3) चक्रीवादळी पर्जन्य (Cyclonic Rainfall)	(4) अग्रभागीय पर्जन्य (Frontal Rainfall)
निर्मितीची प्रक्रिया	उष्णतेमुळे जमिनीवरील हवा गरम होऊन हलकी होते व वर चढते. वर जाऊन थंड झाल्याने संघनन होते व पर्जन्य पडतो.	आर्द्र वारे डोंगर अडथळा आल्यामुळे वर चढतात. वर जाताना थंड होऊन दग तयार होतात व पर्जन्य पडतो.	चक्रीवादळात हवावोशी वर चढते. वर थंड होऊन दग तयार होतात व मोठ्या प्रमाणात पर्जन्य पडतो.	उष्ण व थंड वायुमान एकमेकांना भेटतात तेथे उष्ण हवा वर चढते. यामुळे दग तयार होऊन पर्जन्य पडतो.
ठिकाणे	उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दुपारच्या वेळी (उदा. आफ्रिका, अमेझॉन खोरे)	डोंगराळ प्रदेशांच्या वाऱ्याच्या दिशेकडील बाजूस (उदा. पश्चिम घाट, हिमालय)	चक्रीवादळ प्रभावित प्रदेश (उदा. बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर)	समशीतोष्ण कटिबंधातील प्रदेश (उदा. युरोप, उत्तर अमेरिका)
वैशिष्ट्ये	- दुपारच्या वेळी होतो. - अल्पावधीचा पण तीव्र स्वरूपाचा. - स्थानिक क्षेत्रापुरता मर्यादित.	- वाऱ्याच्या दिशेकडील बाजूस अधिक. - दीर्घकाल टिकणारा. - वर्षावाचे प्रमाण जास्त.	- मोठ्या क्षेत्रात पसरलेला. - दीर्घकाल टिकणारा. - पर्जन्याचे प्रमाण खूप जास्त.	- मध्यम ते दीर्घकाल टिकणारा. - सतत, हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा. - मोठ्या क्षेत्रात आढळतो.
उदाहरणे	भारतात: मेघालय, छत्तीसगड, दुपारचा पाऊस	पश्चिम घाट, हिमालयाच्या दक्षिणेकडील भाग	बंगालचा उपसागरातील चक्रीवादळे	युरोपातील पर्जन्य, उत्तर अमेरिकेचा पूर्व किनारा

पर्जन्याचे रूप (Forms of Precipitation)

- पाऊस (Rain) : द्रवरूप जलथेंबाच्या रूपात पडतो.
- हिम (Snow) : हिमकणांच्या रूपात पडतो.
- गारुपा (Hail) : बर्फाचे गोलाकार गारांच्या रूपात पडतो.
- सरी / धारा (Drizzle) : अतिशय सूक्ष्म थेंबांच्या रूपात पडतो.

पर्जन्याचे वितरणवर परिणाम करणारे घटक :

- अक्षांश (Latitude)
- उंची (Altitude)
- अंतरापासूनचे अंतर (Distance from Sea)
- वाऱ्यांची दिशा (Wind Direction)
- पर्वतरांगांचा अडथळा (Relief)
- हवामान दाबक्षेत्रे (Pressure Belts)



पर्जन्याचे महत्त्व :

- शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देतो.
- पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे.
- जलविद्युत निर्मितीसाठी आवश्यक.
- नद्यांचे प्रवाह टिकवून ठेवतो.
- भूजलाची पातळी वाढवतो.
- पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत करतो.



★ पर्जन्य हा जीवनाचा आधार आहे, म्हणून त्याचे जतन करणे व योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.